

Chapitre 3

La VaR Monte Carlo

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Value at Risk

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'algorithme Monte Carlo et son avantage informationnel

- (a) (1) Spécifier la matrice de covariance (ou le modèle multivarié) des facteurs sur l'horizon h ; (2) simuler un grand nombre N de tirages indépendants d'une loi standard; (3) les transformer en tirages corrélés via la décomposition de Cholesky, avec l'espérance ciblée; (4) appliquer ces rendements simulés aux valeurs actuelles des facteurs; (5) réévaluer le portefeuille sur chacun des N scénarios pour obtenir une distribution simulée du P&L; (6) lire la VaR (et l'ETL) comme le quantile (ou la moyenne de queue) de cette distribution simulée.
- (b) La VaR Monte Carlo ne requiert **aucun historique de scénarios réels** : seulement une estimation de la matrice de covariance, qui peut elle-même provenir de sources courtes ou prospectives. Cet avantage est particulièrement précieux pour les **positions récentes** ou les **produits peu liquides**, dépourvus d'historique suffisant.
- (c) Elle peut provenir de **données historiques courtes**, d'**anticipations de marché** (volatilités implicites), ou de **scénarios de stress**.
- (d) Le principal risque de modèle provient du choix — potentiellement erroné — du **modèle statistique des facteurs de risque**, et **non** de l'erreur de simulation elle-même, qui reste contrôlable en augmentant le nombre de tirages N .

Exercice 2 — Génération de nombres aléatoires et réduction de variance

- (a) $x_{n+1} = (ax_n + c) \bmod m$. Il faut choisir a, c et m de sorte que la période de la suite soit suffisamment longue et qu'il n'existe pas de motifs cycliques détectables, pour que la suite imite statistiquement des tirages uniformes indépendants.
- (b) Elles remplacent l'aléa pur par un **maillage déterministe** de l'espace des probabilités. Cela accélère la convergence pour un **nombre modéré de dimensions**.
- (c) L'échantillonnage antithétique associe à chaque tirage z son opposé $-z$. Il élimine **exactement** l'erreur d'échantillonnage sur les **moments impairs** (la moyenne), **sans coût de calcul supplémentaire**.
- (d) L'échantillonnage stratifié force les tirages à couvrir uniformément les strates de probabilité (par exemple un tirage par centile). Avec $N = 1000$ tirages non stratifiés, la probabilité qu'un tirage donné tombe dans le centile de queue le plus extrême n'est que de 1 sur 1000 : il n'est donc pas garanti qu'une seule observation y tombe, et le quantile à 0,1 % serait estimé sur zéro ou une seule observation. L'échantillonnage stratifié garantit explicitement au moins une observation dans chaque centile, rendant l'estimation du quantile extrême beaucoup plus stable à N donné.

Exercice 3 — Simulation multivariée et facteurs non linéaires

- (a) La transformation par inverse de la fonction de répartition permet de passer d'un tirage uniforme à un tirage suivant la loi marginale voulue (normale, Student, etc.). La décomposition de Cholesky $\Omega = LL^T$ de la matrice de covariance cible transforme un vecteur de tirages indépendants standard $\mathbf{z}$ en un vecteur $L\mathbf{z}$ ayant **exactement** la covariance Ω .
- (b) En un seul pas, on simule directement des rendements sur h jours avec la covariance à h jours; en simulation **multi-pas**, on simule h rendements journaliers successifs que l'on cumule le long d'une trajectoire. La simulation multi-pas est indispensable dès que l'on veut incorporer une **dynamique** (*clustering* de volatilité, autocorrélation) qui ne se réduit pas à une simple covariance statique sur h jours.
- (c) L'importance sampling consiste à simuler préférentiellement dans la région d'intérêt (la queue), puis à **repondérer** chaque scénario par le rapport entre la vraie densité et la densité de simulation. En concentrant les tirages là où l'information sur le quantile extrême se trouve, puis en corrigeant ce biais par la repondération, on réduit fortement la variance de l'estimateur du quantile extrême à nombre de tirages donné.

- (d) L'exemple est la relation entre le niveau d'un indice actions et son indice de volatilité implicite (effet *smirk*), modélisée par $\Delta \ln(\text{Vol}) = a + b \Delta \ln(S) + c (\Delta \ln S)^2 + \varepsilon$. Intégrer cette relation **quadratique** plutôt qu'une simple corrélation linéaire améliore la représentation du risque car la relation entre prix et volatilité implicite est précisément la plus forte et la plus asymétrique lors des chocs de prix importants — exactement la région que la VaR cherche à capturer, et que la corrélation linéaire, valide seulement en moyenne, sous-estime.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Il s'agit, au fond, du **même type de problème** sous deux formes différentes : dans les deux cas, la validité de la VaR dépend d'une hypothèse sur la pertinence de l'information utilisée (l'échantillon historique, ou le modèle statistique choisi) par rapport au risque réellement futur. La différence tient à ce que chaque méthode peut contrôler en augmentant les moyens de calcul : la méthode historique reste plafonnée par la taille de l'historique *réel* disponible, quel que soit le temps de calcul investi, tandis que Monte Carlo peut toujours réduire l'*erreur de simulation* en augmentant N — mais ne peut jamais, par ce moyen, corriger un modèle statistique mal spécifié au départ. Le risque de « mauvaise information » est donc commun aux deux méthodes ; seul le risque d'échantillonnage proprement dit diffère.
- (b) Lorsque $N \rightarrow \infty$, la VaR simulée **converge exactement** vers la VaR du chapitre 1, puisque les deux calculent la même quantité (le quantile d'une loi normale déterminée par θ et Ω_h) — l'une analytiquement, l'autre par approximation stochastique de cette même loi. Ce cas particulier révèle que Monte Carlo n'apporte **aucun bénéfice informationnel nouveau** lorsque le modèle des facteurs est normal et le portefeuille strictement linéaire : la formule fermée du chapitre 1 donne alors directement, sans aucune erreur de simulation, exactement ce que Monte Carlo ne ferait qu'approcher. Le véritable avantage de Monte Carlo n'apparaît que lorsque le modèle des facteurs s'écarte de la normale multivariée (Student, mélange, copule) ou que le portefeuille cesse d'être linéaire (options, chapitre 4) — situations où aucune formule fermée n'est disponible.
- (c) La pondération exponentielle historique ne fait que repondérer des scénarios de volatilité **déjà observés dans le passé** : elle ne peut produire que des combinaisons de chocs qui se sont réellement produits. La simulation multi-pas GARCH, elle, **simule des trajectoires futures de volatilité qui n'ont jamais été observées**, en faisant évoluer la volatilité de façon stochastique le long de chaque scénario simulé, y compris des trajectoires combinant des enchaînements de chocs plus extrêmes que tout ce qui figure dans l'historique. Le chapitre 2 rend le passé plus « pertinent » pour le présent ; ce chapitre **génère un avenir** cohérent avec la dynamique estimée, sans être limité aux trajectoires effectivement observées.
- (d) Monte Carlo s'impose spécifiquement lorsque **au moins l'une** des deux conditions suivantes est réunie : l'historique de données disponible est insuffisant, peu fiable ou inexistant (positions récentes, produits peu liquides, à la différence du chapitre 2) ; ou le modèle des facteurs de risque doit s'écarter de la normale multivariée linéaire pour rester réaliste (queues épaisses, scénarios de crise, non-linéarités), au-delà de ce que la formule fermée du chapitre 1 peut représenter. Si aucune de ces deux conditions n'est réunie — historique long et représentatif, portefeuille linéaire, facteurs raisonnablement normaux — les méthodes plus simples et moins coûteuses des chapitres 1 et 2 suffisent.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Simulation Monte Carlo à petit nombre de tirages, chiffré

- (a) $r_i = \mu + \sigma z_i = 0,05\% + 1,5\% \times z_i$: $r_1 = -1,87\%$, $r_2 = 0,56\%$, $r_3 = 2,525\%$, $r_4 = -0,73\%$, $r_5 = 1,37\%$, $r_6 = -3,025\%$, $r_7 = 0,23\%$, $r_8 = -1,135\%$.
- (b) $P_i = V \times r_i$: $P_1 = -93\,500\text{ €}$, $P_2 = 28\,000\text{ €}$, $P_3 = 126\,250\text{ €}$, $P_4 = -36\,500\text{ €}$, $P_5 = 68\,500\text{ €}$, $P_6 = -151\,250\text{ €}$, $P_7 = 11\,500\text{ €}$, $P_8 = -56\,750\text{ €}$.
- (c) Triés par ordre croissant : $-151\,250 (P_6)$, $-93\,500 (P_1)$, $-56\,750 (P_8)$, $-36\,500 (P_4)$, $11\,500 (P_7)$, $28\,000 (P_2)$, $68\,500 (P_5)$, $126\,250 (P_3)$. Avec $(1 - \alpha) \times N = 0,25 \times 8 = 2$, la VaR empirique à 75 % est le deuxième plus mauvais P&L, soit $-93\,500\text{ €}$, donc $\text{VaR}_{75\%} = 93\,500\text{ €}$.
- (d) Pour $\alpha = 99\%$, on attend en moyenne $N \times (1 - \alpha) = 8 \times 0,01 = 0,08$ observation au-delà de la VaR — moins d'un dixième d'observation. Autrement dit, sur la quasi-totalité des jeux de 8 tirages, **aucune** observation ne tombera dans la queue à 1 % : le quantile serait lu, au mieux, sur la valeur la plus extrême du petit échantillon, sans aucune information statistique sur la vraie queue. C'est précisément pourquoi l'étape 2 de l'algorithme prescrit « un grand nombre N » de tirages : quelques milliers à quelques centaines de milliers de simulations sont nécessaires pour qu'un quantile à 99 % ou au-delà repose sur suffisamment d'observations de queue.

Exercice 6 — VaR Monte Carlo à volatilité constante contre GARCH, chiffré

- (a) $\sigma_{t+1}^2 = 0,000002 + 0,08 \times (0,01)^2 + 0,90 \times (0,01)^2 = 0,000002 + 0,000008 + 0,000009 = 0,0001$, donc $\sigma_{t+1} = 1,00\%$ — **identique** à l'hypothèse de volatilité constante. Un choc « typique », de la taille même de l'écart-type de long terme implicite du modèle, ne modifie pas la volatilité conditionnelle.
- (b) $\text{VaR}_{\text{constante}} = 2,33 \times 1\% \times 5\,000\,000 = 116\,500\text{ €}$. $\text{VaR}_{\text{GARCH}} = 2,33 \times 1,00\% \times 5\,000\,000 = 116\,500\text{ €}$ également : pour ce choc typique, les deux VaR **coïncident exactement**, sans écart.
- (c) $\sigma_{t+1}^2 = 0,000002 + 0,08 \times (0,04)^2 + 0,90 \times (0,01)^2 = 0,000002 + 0,000128 + 0,000009 = 0,00022$, donc $\sigma_{t+1} = \sqrt{0,00022} \approx 1,483\%$.
- (d) $\text{VaR}_{\text{GARCH}} = 2,33 \times 1,483\% \times 5\,000\,000 \approx 172\,797\text{ €}$, contre toujours $\text{VaR}_{\text{constante}} = 116\,500\text{ €}$. L'écart est de $172\,797 - 116\,500 \approx 56\,297\text{ €}$, soit environ +48 % par rapport à la VaR à volatilité constante. Ce résultat confirme précisément l'affirmation du chapitre : un choc typique ne crée aucun écart entre les deux VaR, tandis qu'un choc quatre fois plus grand fait bondir la VaR GARCH de près de moitié au-dessus de la VaR à volatilité constante, qui elle reste, par construction, insensible à la taille du choc récent.